

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 435

El día viernes 17 de noviembre 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ausente con aviso.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Raúl Vanini, Arq. Victoria Szkolka.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU Patricia Cuello.

Asociación Inmobiliaria: Cdor. Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, Cjal. Raquel Merlino.

Concejal por la Minoría, Cjal. Carlos Quaranta.

Departamento Ejecutivo Municipal: Asesoras, Arq. Liliana Bina, Arq. Amalia Gómez.

Unidad Técnica: Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Nazareth Margonari, Arq. Adrián Cocordano.

Visitantes: Abg. Alicia Osorio, Sub Secretario de Agua y Saneamiento Roberto Cotti, Ing Chappini.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Acta N 434 y estado de Dictámenes enviados.
- Subsecretario de Agua y Saneamiento - Informe de agua.
- Respuesta a notificación de Asesoría Letrada.
- Ord N 7001.
- Invitación a la Tec. Ing. Agrícola Soledad Lescano - Estudio sobre las cuencas.

Comienza la sesión a las 9:16 horas, en primer lugar se pone a consideración el Acta 434.

Acta N 434.

ADARSA: Aprueba.

CEPIA: Aprueba.

Colegio de Ingenieros: Ausente con aviso.

Colegio de Arquitectos: Aprueba.

Colegio Técnicos Constructores: Aprueba.

Asociación Inmobiliaria: Aprueba.

Concejal por la Mayoría: Ingresa a la reunión luego de aprobar el acta.

Concejal por la Minoría: Aprueba.

Asesora DEM, Arq. Liliana Bina: Aprueba.

Asesora DEM, Arq. Amalia Gómez: Aprueba.

Martina Casesi dice que junto a este punto estaban los dictámenes enviados, le pregunta al Cjal. Carlos Quaranta si tiene alguna novedad.

Carlos Quaranta dice que él ya los está rastreando, pero es el oficialismo el que decide tratarlo en comisión. Está viendo de qué se tratan exactamente, para después hablar con el oficialismo, de esta manera poder tratarlos.

Liliana Bina dice que la Cjal. Raquel Merlino estuvo en la reunión de Ut, ella trajo los dictámenes de la incorporación de la Fraternidad y del terreno entre los dos castillos, en donde se estuvo viendo con Nazareth Margonari que artículos modificar porque no se puede tocar el Art 4 de la Ord 4021 por la cautelar de no innovar que está sobre la APN. No se puede tocar ningún artículo en donde salga APN. Lo que se modificaría ahora será la creación de áreas de interés ambiental en donde no está la APN y se corregiría el número de inciso.

- Se debate.

Carlos Quaranta dice que en el pleno de gobierno salió el tema del juicio y preguntó sobre el estado del mismo. Le comentaron que la orden judicial es que ni el privado avance en nada ni el Estado avance en nada. No es solamente físicamente, sino que también es con reglamentación y regulación.

Laura Colladon sugiere que se trate de ver con la parte legal del Municipio, para ver si se puede hacer algo. Si hay que modificar el Art 4, habría que adelantarse y averiguar si se puede hacer.

- Se debate.

- Ingresa Raquel Merlino a las 9.25 horas.

Carlos Quaranta dice que hay un amparo y antes de hacer algo habría que hablar con Asesoría Letrada para que no le complique a ellos en el juicio.

Raquel Merlino dice que antes de modificar, hablará con el Asesor Letrado Darío Pérez.

Martina Casesi le pregunta a Raquel Merlino si tiene algo para comentar sobre los otros dictámenes que están en el CR.

Raquel Merlino dice que se está trabajando sobre ellos.

Próximo Tema: Subsecretario de Agua y Saneamiento - Informe de agua.

Liliana Bina dice que en otra oportunidad ya fueron invitados en donde explicaron el plan de obras y el diagnóstico de la situación, pero en este momento, en función de lo que se comentó cuando salió la ordenanza 7001, que fue que Agua y Saneamiento había informado que había disponibles para Villa Carlos Paz 13000 conexiones de aquí al 2037. Esto hace que se tenga mayor conocimiento sobre el diagnóstico que ellos han hecho porque es una herramienta esencial para la modificación de las densidades en donde se está muy superado en proyección con la Ord 4021 a ese año. Por eso es importante que se reitere el informe para sacar las dudas que se tengan, no solo en función al trabajo que se

tiene que hacer, sino sobre muchos transcendidos, opiniones y miradas que hubo en estos últimos días.

Roberto Cotti dice que compartirá el informe actualizado con un análisis de vulnerabilidad del servicio de agua.

Se adjunta:

Sub-Secretaría de Agua y Saneamiento

“ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REGIONAL DE AGUA POTABLE”

INDICE

1. DISPONIBILIDAD DE FUENTE SUPERFICIAL HIDRICA.
2. CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE - SERVICIO DE AGUA.
3. AMPLIACIÓN DE EJIDO Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS.
4. CRECIMIENTO POBLACIONAL Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REGIONAL.
5. VERIFICACION DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.
6. FACTIBILIDAD DE NUEVAS CONEXIONES POTENCIALES.
7. ESCENARIO ACTUAL Y FUTURO DEL SERVICIO – OFERTA VS DEMANDA.
8. CONCLUSIONES.

1. DISPONIBILIDAD DE FUENTE SUPERFICIAL HIDRICA:



Subcuenca	Superficie (Km ²)	% Cuenca
San Antonio	989	30.8%
Cuicatlan	898	28.4%
Los Chorrillos	133	4.1%
Los Mojeros	77	2.4%
Pedregal	33	1.0%
Superficie Total	3130	100.0%

(1) RIO SAN ANTONIO:
Caudal medio (modulo)= 4 m³/s
Caudal de estiaje= 0.80-0.40 m³/s

800/400
l/s

(2) ARROYO LOS CHORRILLOS:
Caudal medio (modulo)= 1.2 m³/s
Caudal de estiaje= 0.25-0.028 m³/s

250/28
l/s

(3) EMBALSE SAN ROQUE:
Capacidad hasta nivel vertedero= 185 Hm³

Referencia Fuente del dato:

- (1) Estudio "Análisis de escenarios de demanda..." autores J. Álvarez, C.L. García y C.M. García.
- (2) Estudio Branda, 2003
- (3) Estudio Catalini, 2004

CAUDAL DISPONIBLE ACTUAL - SERVICIO DE AGUA



FUENTE	CAUDAL DISPONIBLE (l/s)
Rio San Antonio - Cuesta Blanca (1)	800
Rio San Antonio - La Quinta (2)	45*
Arroyo Los Chorrillos (3)	55*
Embalse San Roque (4)	
TOTAL DISPONIBLE	900*

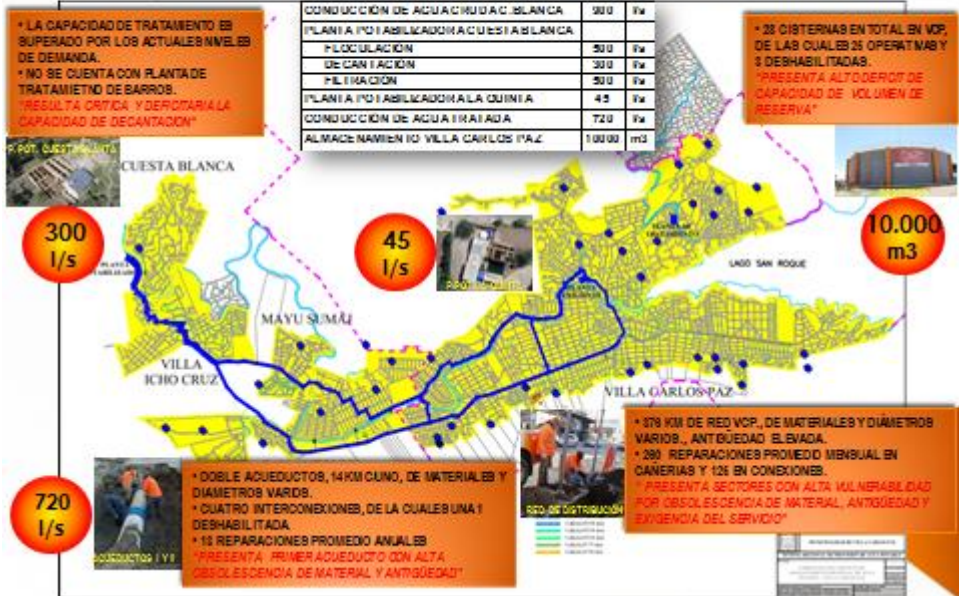
900
l/s

Referencia:

Se estima el Caudal disponible actual bajo las siguientes consideraciones:

- (1) Se adoptó el caudal de estajo típico del Río San Antonio de 800 l/s. En la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca, la obra de ampliación del módulo de decantación duplica su capacidad a 600 l/s.
- (2) No se considera el caudal disponible subterráneo del Río San Antonio. Se adoptó la capacidad de Planta La Quinta de 45 l/s.
- (3) No se considera el caudal de estajo típico del Arroyo Los Chorrillos. Se adoptó la capacidad de la futura Planta Potabilizadora San Roque a construir de 55 l/s.
- (4) No se considera el aprovechamiento del Lago San Roque. La Vieja Planta Costa Azul, se encuentra desahogada por obsolescencia.

2. CAPACIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE - SERVICIO DE AGUA:



CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

RESUMEN DATOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO		
CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN (*)	408,3	km
REDES DE DISTRIBUCIÓN	376,2	km
ACUEDUCTOS E INTERCONEXIONES	32,1	km
RESERVAS EN PLANTA PCB	1	ud
VOLUMEN	2.500	m³
RESERVAS EN DISTRIBUCIÓN (**)	28	ud
VOLUMEN TOTAL	9.852	m³
BOMBEO EN DISTRIBUCIÓN	12	ud

Referencia: (*) Los datos de Redes no incluye Villa del Lago
(**) los datos de Reservas incluye Villa del Lago

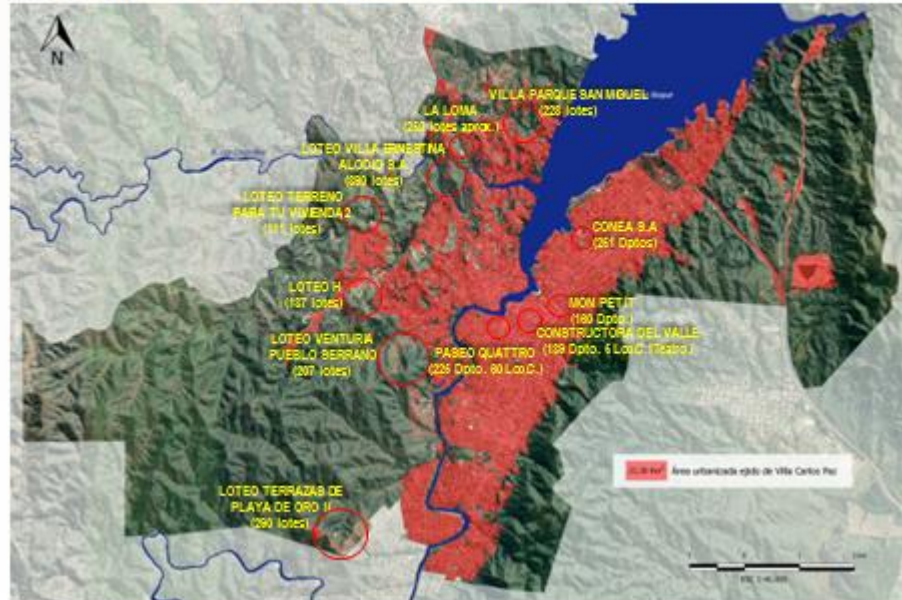
REDES DE DISTRIBUCIÓN	May. 2021	Jul. 2023
DIÁMETROS:		
D: 50mm a D 63mm	70,55%	70,39%
D: 75mm a 90mm	7,15%	7,09%
D: 100mm a 250mm	22,30%	22,52%
MATERIALES*		
F/C	30,00%	29,65%
H/A	2,00%	1,98%
PVC	38,00%	37,78%
PEAD	30,00%	30,59%
ACUEDUCTOS E INTERCONEXIONES	32,07	km
DIÁMETROS:		
D: 400mm a D-450mm	8,6%	
D: 500mm	32,3%	
D: 600mm	59,1%	
MATERIALES		
PRPV	67,7%	
H/A	32,3%	
OBRA DE RECAMBIO / EXTENSIÓN: (*) AVANCEAL 31/07/23		
TOTAL RECAMBIO/EXTENSIÓN		4,438 m
RECAMBIOS DE CAÑERÍAS		2,786 m
EXTENSIONES DE CAÑERÍAS		1,673 m
RECAMBIO NECESARIO VS EJECUTADO	May. 2021	Jul. 2023
RECAMBIO CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN	180,0	177,23 km
RECAMBIO ACUEDUCTO H/A D 900	10,0	km

COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO EN CONEXIONES / CUENTAS / UNIDADES – CONSUMO Y DEMANDA ACTUAL

LOCALIDAD	CONEXIONES	CUENTAS	UNIDADES	CONSUMO PROM. MENS. (m³/mes)
VILLA CARLOS PAZ (*)	21.416	38.144	48.021	439.754
VILLA DEL LAGO	1.314			45.367
SAN ANTONIO	2.823			77.608
MAHU SUMAJ	788			20.882
CHO CRUZ	1.530			28.995
QUESTA BLANCA	466			9.384
TOTALES	28.337			621.990



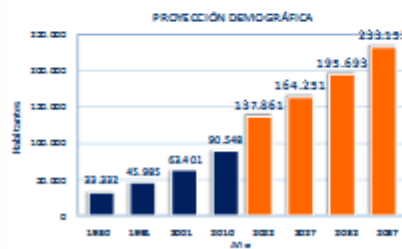
3. AMPLIACIÓN DE EJIDO Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS:



4. CRECIMIENTO POBLACIONAL Y PROYECCION DE DEMANDA REGIONAL:

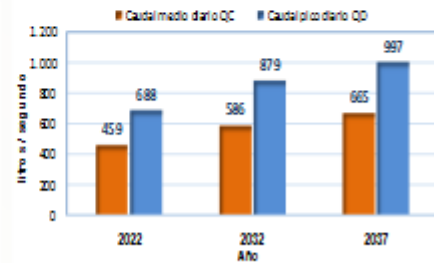
DESCRIPCION	UNIDAD	2022	2027	2032	2037
		0	5	10	15
TOTAL POBLACION ESTABLE - TODO LAS ZONAS	Hab.	137.861	164.251	195.693	233.159
PROYECCION DE LA DEMANDA					
Caudal medio diario de producción Q _C =	m ³ /dia	39.635,0	44.736,8	50.635,5	57.455,6
Caudal medio diario Q _C =	(l/s)	458,7	517,8	586,1	665,0
Caudal pico diario Q _D =	(l/s)	688,1	776,7	879,1	997,5

3,57%
ANUAL



42%
2022/32

69%
2022/37



879 l/s
2032

997 l/s
2037

6. VERIFICACION DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO:

	AÑOS				
	0	1	5	10	15
DESCRIPCION	2022	2023	2027	2032	2037
Q promedio diario (lit/s)	455.7	455.9	517.8	565.1	655.9
Q promedio (lit/s)	685.1	704.8	776.7	879.1	927.5
CONDUCCION DE AGUA CHUSUA PFCB					
Q capacidad operativa (lit/s)	300	300	300	300	300
Deficit / Superavit (%)	35.0%	35.4%	23.0%	7.9%	-5.9%
Q ampliacion (lit/s)	-255.9	-240.2	-166.3	-65.9	52.5
PLANIA DE TRATAMIENTO PFCB					
Q capacidad operativa (lit/s)	300	300	300	300	300
Deficit / Superavit (%)	-22.3%	-24.2%	-31.7%	-40.1%	-47.5%
Q ampliacion (lit/s)	143.1	159.8	231.7	354.1	452.5
DECONTACION					
Q capacidad operativa (lit/s)	300	300	300	300	300
Deficit / Superavit (%)	-53.4%	-54.3%	-59.0%	-64.0%	-68.5%
Q ampliacion (lit/s)	343.1	359.8	431.7	554.1	652.5
FILTRACION					
Q capacidad operativa (lit/s)	300	300	300	300	300
Deficit / Superavit (%)	-22.3%	-24.2%	-31.7%	-40.1%	-47.5%
Q ampliacion (lit/s)	143.1	159.8	231.7	354.1	452.5
PLANIA DE TRATAMIENTO PFCB					
Q capacidad operativa (lit/s)	45	45	45	45	45
CONDUCCION DE AGUA TRATADA					
Q capacidad operativa (lit/s)	720	721	720	720	720
Deficit / Superavit (%)	12.0%	9.3%	-1.8%	-4.3%	-24.4%
Q ampliacion (lit/s)	-76.9	-81.2	-11.7	-114.1	-232.5
ALMACENAMIENTO REGIONAL					
Volumen operativo (m³)	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Volumen requerido (m³)	23,038	23,597	26,003	29,432	33,396
Deficit / Superavit (%)	-92%	-92%	-111%	-145%	-178%
Volumen ampliacion (m³)	11,038	11,597	14,003	17,432	21,396
DISTRIBUCION VCP					
Redes total a reemplazar (km)	1.80	1.77.8			
Alter 1: Reemplazo anual (km/año)	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9
Alter 2: Reemplazo anual (km/año) 70%	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3

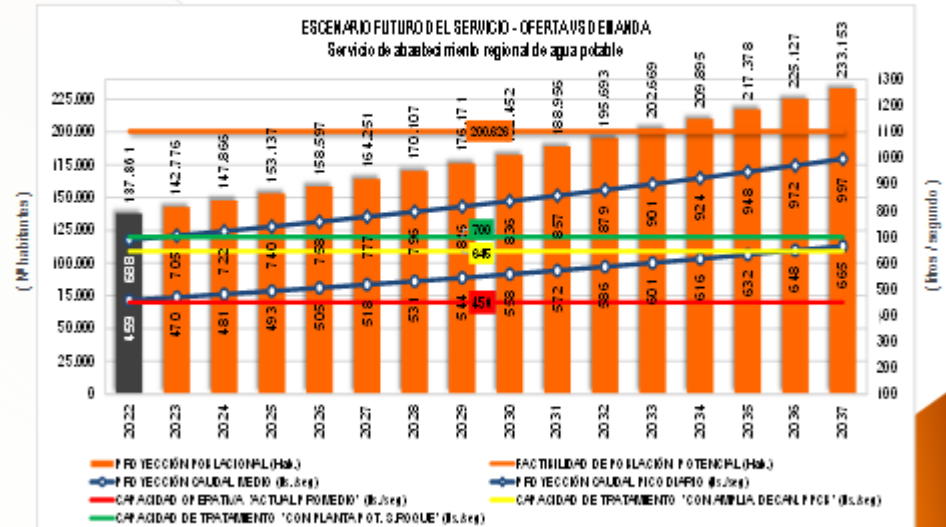
42,3%
2021

Reducción de Agua No Contabilizada

AÑO	A.N.C
2021	42,35%
2022	37,74%
2023	35,39%

30%
2037

7. ESCENARIO ACTUAL Y FUTURO DEL SERVICIO – OFERTA VS DEMANDA:



6. FACTIBILIDAD DE NUEVAS CONEXIONES POTENCIALES:

1. CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN REGIONAL (**):				
PLANTA POTABILIZADORA CUESTA BLANCA (1)	600,0 l/s	31.840,0 m ³ /día		
PLANTA POTABILIZADORA LA QUINTA	45,0 l/s	3.888,0 m ³ /día		
PLANTA POTABILIZADORA SAN ROQUE (2)	55,0 l/s	4.752,0 m ³ /día		
CAPACIDAD TOTAL DE PLANTAS POTABILIZADORAS=	700,0 l/s	60.480,0 m³/día		
2. DEMANDA TOTAL ACTUAL - TODA LA ZONAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:				
CAUDAL MEDIO DIARIO=	450,9 l/s	38.960,7 m ³ /día		
CAUDAL PICO DIARIO=	642,2 l/s	55.486,8 m ³ /día		
3. CAUDAL REMANENTE VS DEMANDA ACTUAL				
CAUDAL REMANENTE frente a demanda media=	249,1 l/s	21.519,3 m ³ /día		
CAUDAL REMANENTE frente a demanda pico=	57,8 l/s	4.999,2 m ³ /día		
4. DEMANDA UNITARIA RESIDENCIAL				
DEMANDA UNITARIA=	0,014 l/s	1,200 m ³ /día		
5. FACTIBILIDAD DE NUEVAS UNIDADES - CONEXIONES POTENCIALES				
NUEVAS UNIDADES RESIDENCIALES FACTIBLES=	17.933 Ud.			
6. DISTRIBUCIÓN POR LOCALIDAD				
LOCALIDAD	CONSUMO PROM. MENS. (m ³ /mes)	%	FACTIBILIDAD DE NUEVAS UNID. RESIDENCIALES	CRECIMIENTO POBLACIONAL (3,5 Hab./Ud)
TOTAL REGIÓN	621.989,8	100,0%	17.933	62.766
VILLACARLOS PAZ (**)	439.753,8	70,7%	12.679	44.377
VILLA DEL LAGO	45.367,0	7,3%	1.308	4.578
SAN ANTONIO	77.608,0	12,5%	2.238	7.833
MAYU SUMAJ	20.882,0	3,4%	602	2.107
ICHO CRUZ	28.995,0	4,7%	836	2.926
CUESTA BLANCA	9.384,0	1,5%	271	948

Referencia:
(1) Con la Ampliación de Módulo de Decantación Planta Potabilizadora Cuesta Blanca.
(2) Con la Construcción de Nueva Planta Potabilizadora San Roque.

17.933 Ud.

62.766 Hab.

Referencia:
La distribución se realizó en base a los consumos históricos de último año.
(**) Se desagrega consumo de Villa del Lago.

8. CONCLUSIONES:

- ✦ **OFERTA HIDRICA DISPONIBLE:** Del estudio de disponibilidad de fuente superficial (rio San Antonio y arroyo Los chorrillos) se determino un caudal disponible total de 900 l/s bajo ciertas consideraciones y sin considerar el aprovechamiento del Lago San Roque.
- ✦ **DEMANDA:** Los actuales niveles de demanda alcanzan un caudal medio de 460 l/s con pico diario de 640 l/s. La proyección de la demanda a 15 años, alcanzara un caudal medio de 632 l/s con picos diario de 948 l/s.
- ✦ **AMPLIACIÓN DEL EJIDO Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS:** Se triplicó su superficie inicial de 2.680 Ha a 8.293 Ha (año 2018). Casi la mitad esta área fue incorporado por el Concejo de Representante como áreas protegidas. El 27% del ejido se encuentra urbanizado. El crecimiento demográfico de la ciudad se da a una tasa anual promedio de 3,5%. En los últimos años se acentúa las solicitudes de factibilidades de nuevos emprendimientos inmobiliarios.
- ✦ **CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA:** Las crecientes exigencias operativas actuales de picos de demanda superan la capacidad de la infraestructura básica existente (en el tratamiento de la Planta de Cuesta Blanca alcanza un déficit del -54% en Decantación y -24% en la Floculación y Filtración. En reservas de distribución un déficit del -97%. En conducciones maestras, el 1er Acueducto presenta un tramo de H²A² con alto grado de obsolescencia, por su antigüedad y estado de conservación. En redes de distribución, presenta sectores con alta vulnerabilidad por su antigüedad, insuficiencias de diámetros y materiales obsoletos.
- ✦ **OTORGAR SU SUSTENTABILIDAD ACTUAL Y FUTURO AL SERVICIO REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:** Acordar políticas de estado entre las reparticiones intervinientes municipal, provincial y otros organismos, y la comunidad en general; que aseguren Acciones y Medidas estructurales y no estructurales para asegurar la sustentabilidad del servicio en el tiempo, acompañando el crecimiento demográfico y desarrollo económico de la región.

8. CONCLUSIONES:

- **PLAN DE OBRAS 2022-2037:** Resulta prioritario e imprescindible la implementación y concreción de todas las obras e inversiones definidas en el estudio 'PLANIFICACION REGIONAL DEL SERVICIO DE AGUA 2022-2037 (año 2022, Subsecretaría de Agua y Saneamiento), en el mismo se fijaron cronológicamente las obras básicas necesarias de ampliación y/o renovación de la infraestructura existente con su cuantificación económica.
 - **EN PLANTAS DE TRATAMIENTOS:** La capacidad de tratamiento de la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca, es superada en un 27% por la actual demanda media y en un 53% por la actual demanda pico diaria. Por lo que se prevé:
 - ✓ Duplicación del módulo de Decantación en Planta Potabilizadora Cuesta Blanca (600 l/s)
 - ✓ Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora San Roque (55 l/s)
 - ✓ Mantener operativo la Planta Potabilizadora La Quinta (45 l/s)
 - ✓ Duplicación de volumen de reserva en Planta Cuesta Blanca a los fines absorber la demanda pico y disponer de mayor tiempo de recuperación del sistema.
 - **EN RESERVAS:**
 - ✓ Poner en servicio aquellas reservas existentes actualmente en desuso que son factible de ser reacondicionada (Sol y Río Bajo, y Alto).
 - ✓ Construcción de nuevas cisternas para ampliar la capacidad de reserva del servicio, incorporando una reserva por año hasta alcanzaren total unos 22.200 m³.
 - **EN ACUEDUCTOS E INTERCONEXIONES:**
 - ✓ Poner en servicio la interconexión actualmente fuera de funcionamiento (Gambarte).
 - ✓ Recambio del Primer Acueducto (tramo de 9500 m), Completar Interconexión final de Acueducto (tramo 1.700 m), Recambio del Ramal San Martín (tramo 1.200 m), y Acueducto Villa del Lago.

8. CONCLUSIONES:

- **EN REDES DE DISTRIBUCION:**
 - ✓ Reconfiguración de las redes de distribución para regulación de presiones de servicio a través de la sectorización y cierres de malla priorizando el abastecimiento desde nuevas reservas o a través de la instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en caso de suministro por directa.
 - ✓ Recambio de cañerías a una tasa anual de 11,9 km/año.
 - ✓ Reducción del Agua No contabilizada de 42,3% a 30% en 15 años.
- **MEDIDAS NO ESTRUCTURALES:** Del tipo legislativo y educativo para lograr cambios de hábitos en la sociedad destinado a propender la disminución del consumo de agua a niveles razonables acorde a la región donde vivimos.
- **FACTIBILIDADES DE ABASTECIMIENTO A NUEVAS CONEXIONES Y/O EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS:**
 - La factibilidad de nuevas conexiones potenciales se estimó en unos 17.933 unidades habitacionales del tipo residencial, equivalente a un crecimiento de 62.766 habitantes.
 - Se prevé alcanzar dicho crecimiento alrededor del año 2033 con una cobertura total de servicio en la región de unos 200.626 habitantes, con un caudal medio entre 544/558 l/s y con picos diarios de 816/836 l/s.
 - La distribución por localidad resulta de 13.987 nuevas unidades en Villa Carlos Paz, equivalente a un crecimiento de 48.955 hab. y 3.947 nuevas unidades en las Comunas del Sur, equivalente a un crecimiento de 13.815 hab.
 - La factibilidad técnica quedará sujeta al estudio y evaluación particular, teniendo en cuenta la nueva demanda a incorporar, capacidad y estado de conservación de la infraestructura existente. Dicho informe técnico deberá definir las obras necesarias de readecuación de la red para su abastecimiento.

Roberto Cotti comenta que en la calle Artigas hay un proyecto de 251 departamentos, eso preocupa mucho porque es un barrio de ocupación plena, es como poner un barrio dentro de otro en donde ya está consolidado y sobre cargado el servicio. Lo mismo pasa en el Paseo Quatro en donde tiene 225 viviendas. Como Subsecretaría de Agua se hace el cálculo, se le da la factibilidad, se le da el suministro y se le pide que cambien las cañerías por diámetros mayores. A todo esto el único que respondió y está haciendo la obra, es CONEA por el proyecto de la calle Artigas y está cambiando las cañerías, pero así cambien, en este momento no hay agua.

Ing. Chappini dice que en este momento se tiene todo lo que es la mancha urbana de Villa Carlos Paz sectorizada en función de la característica que tenga el servicio en una determinada zona, puede ser un tanque de abastecimiento, una salida de acueducto, una salida de acueducto intervenida con una válvula reductora de presión, con estos emprendimientos que se están viendo sobre todo CONEA SA, el Paseo Quatro y el Mont Petit, en función de la sectorización al que pertenezca ese emprendimiento se tiene presiones de ingreso a ese sector y se hace una verificación hidráulica. En esa verificación se agregan estos emprendimientos como gran consumidor y se verifica a futuro con un caudal máximo horario pico de cómo responde la red con estos emprendimientos, y en base a esto se pide el recambio de cañerías si es necesario, siempre en un marco regulador.

Roberto Cotti dice que cuando se hace una presentación, habría que pedir esta factibilidad de agua y a su vez hacer el control para ver si tienen las reservas suficientes, porque en los planos están, pero después en la realidad no están.

Liliana Bina dice que sería muy importante que no solamente hacia adelante sino hacia atrás, hacer cumplir con la colocación como dice el Código de Edificación, que cuando se hace el plano hay que poner tanques que tengan la capacidad de 800 litros por dormitorio que no se está cumpliendo. Habría que hacer un operativo rastrillo y solicitar que se cumpla.

- Se debate.

Laura Colladon dice que todo lo que se está viendo, ella no tiene por qué dudar de ningún número, está todo muy claro, pero lo que ADARSA ve y de lo que nadie está hablando es que es lo que pasa con las cuencas, quizás exceda a la presentación que se está haciendo, pero si el Gobierno Provincial, todos los Gobiernos Comunes y este Gobierno Municipal tendrían que ver cómo lograr sanear, reconstituirla y no seguir degradándola para que el módulo que se está hablando para el año 2037, sea algo posible porque de la forma en que se están manejando las cosas, cada vez va a tener menos. Si se tiene una cuenca totalmente degradada, lo que dice la teoría de cómo funcionan las cuencas es que si quizás se tenga mayores crecidas, mayores caudales picos ante una eventual lluvia pero las reservas van disminuyendo. Es cierto que se necesita más agua,

pero hay que ver de dónde se va a obtener, sería un tanque en donde se le están haciendo agujeros y no manteniéndolo como corresponde. Habría que intentar algo regional. Solicita que se miren más las cuencas. Además todo lo que se está diciendo refuerza lo que vienen diciendo en el CPUA hace muchos años. Ya se estuvo trabajando hace meses de bajar las densidades. Cuando se empezó a tratar las zonas R , el planteo de ADARSA siempre fue que la R3 fuese mucho mayor a lo que es. Las R4 , y las AC eran como quedaron , era otra estructura , después quedó lo que quedó que fue superadora a lo anterior pero ésta visto que no alcanzó . Hay que tomar conciencia y trabajar en serio con esta nueva ordenanza que ahora indica porque camino ir. ADARSA considera a la Ordenanza 7001 como una oportunidad pero sobre todo hay que mirar la cuenca.

- El Ing Chappini explica la factibilidad técnica de suministro en el AC3, se adjunta.

ACTIBILIDAD TÉCNICA DE SUMINISTRO

Área Central AC3

SERVICIO DE AGUA POTABLE

INFORME TÉCNICO

Octubre de 2023

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	14
2.	ALCANCE DEL ESTUDIO	15
3.	CONFIGURACIÓN ACTUAL DE ABASTECIMIENTO.	15
4.	ANÁLISIS Y CRITERIOS SIMPLIFICADO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA	16
4.1.....	Demanda Actual	16
4.2.....	Capacidad teórica de la red de agua existente	17
4.3.....	Verificación de capacidades	18
4.4.....	Conclusiones	19

1. INTRODUCCIÓN

La presente memoria, contiene las fundamentaciones de los criterios técnicos adoptados y empleados para la evaluación de factibilidad técnica de suministro de agua para los nuevos emprendimientos inmobiliarios dentro del sector delimitado como área central AC3 localizado en el sector central de la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba.

Este sector bajo estudio, se caracteriza por emplazarse en una de las principales áreas con mayor densidad poblacional, conformados por edificaciones de viviendas residenciales colectivas o de departamentos, diferentes locales comerciales, hoteles, restaurantes, etc. con una importante actividad comercial y turística.

El suministro de agua potable para toda esta área central AC3, que comprende principalmente parte de los barrios Centro, Cucú, Gral. Belgrano y D.F. Sarmiento, se realiza a través de diferentes subsectores de abastecimiento pertenecientes a diferentes mallas de la red interconectada de distribución desde el sistema general de abastecimiento. El consumo de esta área central representa un 13,5% del consumo total de toda la ciudad. Los actuales niveles de demanda general de consumo de agua, en especial los picos de consumos de temporada, superaran las capacidades operativas de la infraestructura existente.

Cabe mencionar, la actual problemática que presenta el sistema de abastecimiento regional de agua potable, es presentar déficits de capacidades operativa en la mayoría de sus componentes, tanto por obsolescencia en capacidades de transporte en conducciones principales y secundarias de gran parte de la red de distribución acompañado por su antigüedad, material y diámetros, en el volumen de reserva de almacenamiento acorde a normativa entre otros.

El objetivo principal de este estudio, es la verificación de capacidades de transporte frente a los actuales picos de exigencias operativa sobre la infraestructura existente, independientemente de los permisos de edificaciones reglamentario del código de edificación de la ciudad definidos por la zonificación urbana y uso de suelo.

En la siguiente **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se puede observar la localización del sector bajo estudio y en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** el Plano de zonificación del área central de Villa Carlos Paz (fuente CPUA).

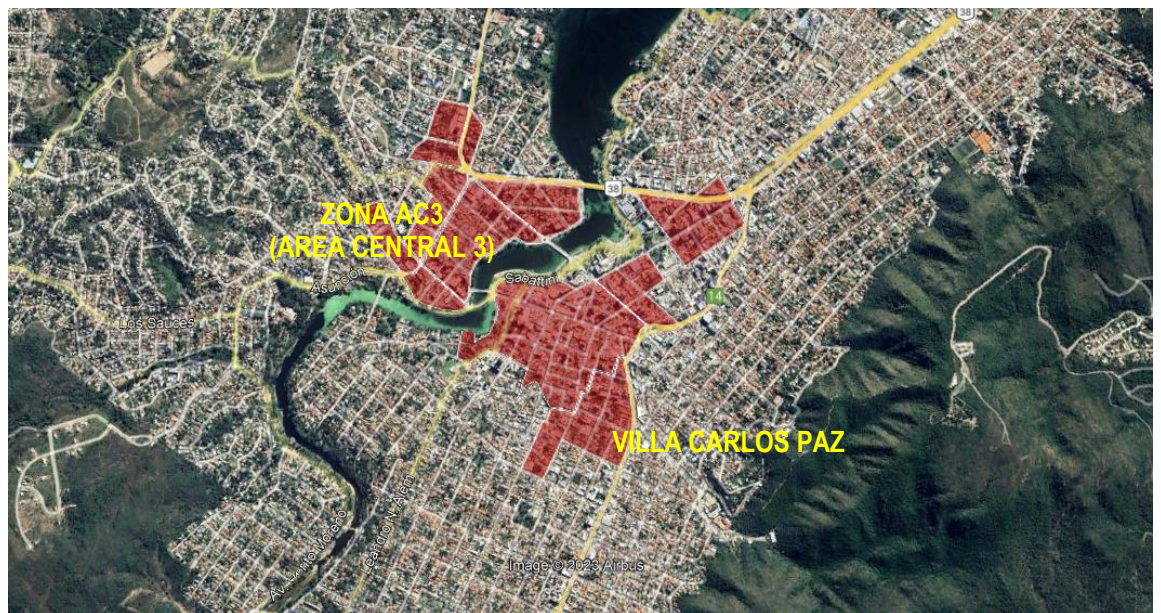


Imagen 1. Localización Zona Área Central 3 (AC3)

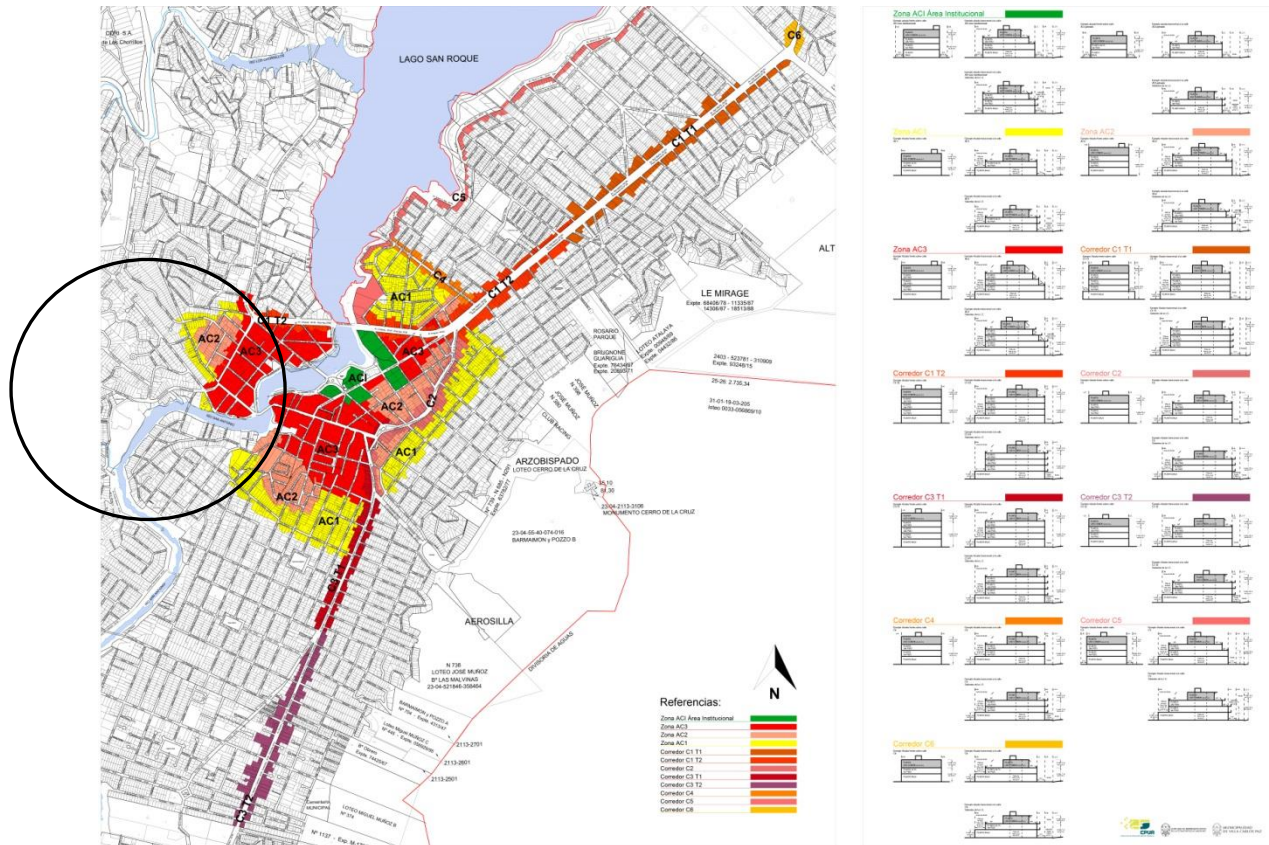


Imagen 2: Plano de Zonificación del Área Central de Villa Carlos Paz (CPUA)

2. ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente estudio, consiste en el análisis y evaluación de factibilidad técnica de suministro de agua para nuevos emprendimientos inmobiliarios dentro del sector delimitado como Área Central AC3. Se fundamenta a partir del empleo de ciertos criterios simplificado para su evaluación, teniendo en cuenta la configuración actual del sistema general de abastecimiento al sector, estimación de la demanda actual de la población abastecida en el sector bajo y capacidad de transporte de la infraestructura de red de distribución existente.

3. CONFIGURACIÓN ACTUAL DE ABASTECIMIENTO.

El área central de esta ciudad denominada AC3, abarca varios subsectores de diferentes barrios y pertenecientes a diferentes subsistemas de abastecimiento de agua potable.

A los fines de un mejor entendimiento se muestran en la **Imagen 3** la red de distribución existente y en la **Imagen 4** su configuración o esquema actual de abastecimiento de agua potable en el sector bajo estudio.

En la Imagen 3, el sector sombreado de color gris representa el área central AC3 y en la Imagen 4, las áreas sombreadas de diferentes colores representan a cada uno de los subsectores en los que fueron subdivididos para el presente análisis en correspondencia a la actual configuración de abastecimiento, asignándose una letra a cada una de ellas.

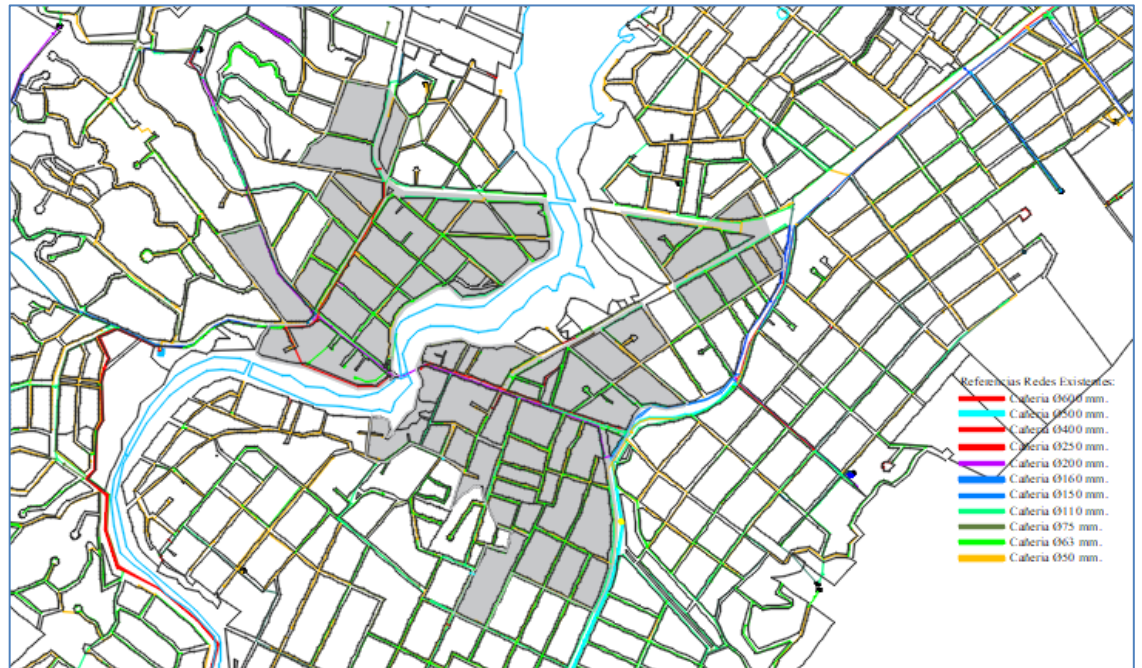


Imagen 3: Red de distribución existente

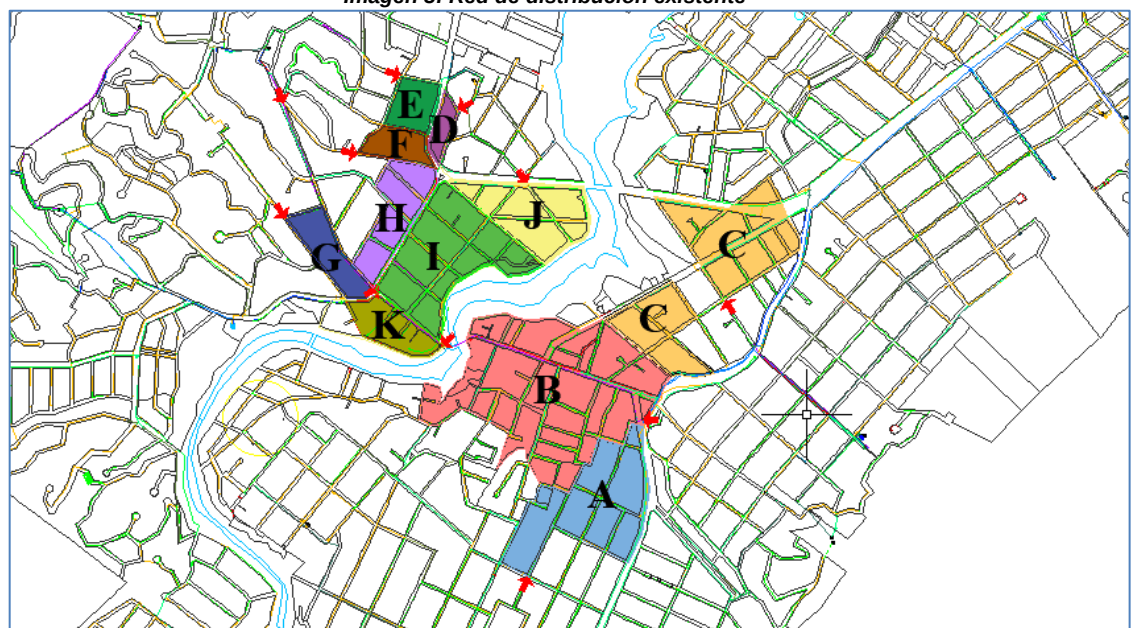


Imagen 4: Configuración Actual

Dichos subsectores identificado por una letra, representa solo una parte de cada uno de los diferentes sectores de malla cerrada en la que se encuentra configurado el actual sistema de abastecimiento.

4. ANÁLISIS Y CRITERIOS SIMPLIFICADO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA

Para el presente estudio de evaluación de factibilidad técnica de suministro de agua para los nuevos emprendimientos inmobiliarios, se realizaron las siguientes determinaciones:

4.1 Demanda Actual

A los fines prácticos, como primera magnitud relevante se determinó la demanda pico actual del área central AC3, sin considerar los gastos en ruta particulares de cada subsector de abastecimiento que hacen a la propia configuración de la red de distribución general, este último requiere un estudio más pormenorizado de todo el conjunto de la red. Para ello se partió de un reporte de relevamiento detallado de las cantidades de unidades y

consumo de micromedición por categoría de cada manzana que conforma el área central AC3, y a su vez subdividido por subsector de abastecimiento con asignación de una letra de identificación del mismo. El resumen de este relevamiento se muestra en la **Tabla 1**.

A partir de este relevamiento detallado, se estimó el pico de demanda de dos formas a los fines de contrastar valores:

En la primera, se consideró una dotación media de consumo típico, cantidad de unidades habitacionales, densidad unitaria de población por unidad habitacional, 30% de agua no contabilizada y coeficientes picos característicos locales ($\alpha_1=1,5$ y $\alpha_2=1.15$).

En la segunda se consideró los datos de consumos reales obtenidos de la micromedición del área central, con ello se calculó una dotación media de consumo aparente, se asumió un porcentaje actual de agua no contabilizada y coeficientes características típicos.

En la **Tabla 2**, se presentan los valores obtenidos de caudales pico horario actual sobre cada subsector de abastecimiento:

ZONA	ID	SUBSECTORES	DETALLE: ID MZ	CANT. MZ (Nro)	UNID.HABIT. CAT.2 (Nro)	UNIDADES TOTALES (Nro)
AC3	A	GRAL. BELGRANO	38-01-20/14/15/16/128/11/10/9	7	1057	1163
AC3	B	CENTRO Y GRAL. BELGRANO	40-01-1/2/3/4/7/95 Y 39-01/1/74/75 Y 38-01/1/2/3/4/5/7/8/12/126/127/123/124/20/122/25	23	2445	3521
AC3	C	SARMIENTO Y V.DOM SS	39-01-2/3/5/6 Y 40-01-23/36/37/64/5/6/21	11	1242	1577
AC3	D	CUCU SN	37-01-29	1	38	47
AC3	E	BECCIU SN	37-01-39	1	18	35
AC3	F	BECCIU SS	37-01-28	1	53	65
AC3	G	LA QUINTA SN	38-03-01	1	84	103
AC3	H	CUCU SO	37-01-27/26/9/10	4	193	327
AC3	I	CUCU SE	37-01-11/12/14/13/15/16/25/17/18	9	785	983
AC3	J	CUCU SNE	37-01-19/20/21/22/23/24	6	396	458
AC3	K	LA QUINTA SS	38-03-94	1	414	543
TOTALES				65	6.725	8.822

Tabla 1

ZONA	ID	ZONA AC3 - SUBSECTORES	DEMANDA PICO QE0 (l/s) (1)	DEMANDA PICO QE0 (l/s) (2)
AC3	A	GRAL. BELGRANO	15,83	9,37
AC3	B	CENTRO Y GRAL. BELGRANO	36,61	32,41
AC3	C	SARMIENTO Y V.DOM SS	18,60	12,42
AC3	D	CUCU SN	0,57	0,53
AC3	E	BECCIU SN	0,27	0,54
AC3	F	BECCIU SS	0,79	0,94
AC3	G	LA QUINTA SN	1,26	1,40
AC3	H	CUCU SO	2,89	4,79
AC3	I	CUCU SE	11,75	9,55
AC3	J	CUCU SNE	5,93	4,23
AC3	K	LA QUINTA SS	6,20	2,97
TOTALES			100,7	79,2

Tabla 2

4.2 Capacidad teórica de la red de agua existente

A los fines de establecer como criterio simplificado para la evaluación de las capacidades teóricas de transporte en las redes de distribución de agua potable; se empleó la fórmula empírica más utilizada de Mougny, la cual determina un rango de velocidades aceptables, para presiones normales en la red entre 2 y 5 kg/cm².

De las estimaciones de estas velocidades adecuadas para los distintos diámetros usuales en redes existentes; se determinaron los caudales asociados como capacidades aceptables y su pérdida de carga unitaria asociada.

En la **Tabla 3** se muestran los resultados, los cuales se adoptan como valores de referencia y de aplicación para este estudio, del cual se obtiene la capacidad de transporte aceptable que se muestra a continuación:

$$V = 1,5 \sqrt{D + 0,05} \quad V = \text{velocidad en m/s.} \quad \text{y} \quad D = \text{diámetro en metros}$$

Diámetro Nominal [mm]	D interior [m]	V [m/s]	Q* [l/s]	J [m/km]
50	0,05	0,47	0,93	5,259
63	0,057	0,49	1,25	4,805
75	0,068	0,51	1,86	4,291
90	0,081	0,54	2,83	3,836
100	0,091	0,56	3,70	3,587
110	0,099	0,58	4,50	3,423
125	0,114	0,61	6,25	3,174
160	0,145	0,66	10,87	2,824
200	0,181	0,72	18,50	2,549

Tabla 3

A partir de la configuración de abastecimiento de cada subsector que conforma el área central AC3, se identificó y localizo su conducción de alimentación, los cuales se presentan en la siguiente **Tabla 4**:

ZONA	ID	SUBSECTORES	CAÑERIAS ABASTECIMIENTO SUBSECTOR
AC3	A	GRAL. BELGRANO	D110mm PEAD
AC3	B	CENTRO Y GRAL. BELGRANO	D200mm A°C°
AC3	C	SARMIENTO Y V.DOM SS	D125mm A°C°
AC3	D	CUCU SN	D50mm AC°
AC3	E	BECCIU SN	D50mm AC°
AC3	F	BECCIU SS	D50mm AC°
AC3	G	LA QUINTA SN	D63mm PEAD
AC3	H	CUCU SO	D100mm A°C°
AC3	I	CUCU SE	D63mm PEAD
AC3	J	CUCU SNE	D75mm HG°
AC3	K	LA QUINTA SS	D63mm PEAD

Tabla 4

4.3 Verificación de capacidades

En base a los criterios técnicos adoptados, se verificaron las capacidades hidráulicas de transporte de cada una de las conducciones existentes que alimentan a cada subsector en la que fue dividido el área central AC3 por razones de configuración de abastecimiento.

Para la misma, se relacionaron las demandas picos determinadas para cada uno de los subsectores que conforman el área central AC3 frente a las capacidades hidráulicas de transporte de sus correspondientes conducciones existente que alimentan a cada uno de estos subsectores de abastecimiento.

Cabe mencionar que en dicha verificación no se consideraron los gastos en rutas producidos que requieren un análisis pormenorizado y modelación de todo el conjunto de la red de distribución.

En la **Tabla 5** se muestra los resultados de verificación de la demanda pico determinado a partir de una dotación media de consumo típico de referencia, y en la **Tabla 6** se muestran los resultados de verificación con la demanda determinada a partir de los consumos reales de la micromedición obtenidos en el área central bajo estudio **Tabla 6**:

					DEMANDA PICO ACTUAL A PARTIR DE DOTACIÓN MEDIA					VERIFICACIÓN				
ZONA	ID	ZONA AC3 SUBSECTORES	UNID. HABIT. CAT.2 (Nro)	UNID. TOTAL. (Nro)	Dotación media residencial (lts/hab/día)	Dens. (hab./viv.)	ANC	$\alpha 1$	$\alpha 2$	DEMANDA PICO QE0 (l/s) (1)	CAÑERIAS ABASTEC. SUBSECTOR	Q*CAP. Teórica ($p/V * Mougnie$) (l/s)	Q*CAP. Adoptada ($Q^*+10\%$) (l/s)	QE0 / Q*CAP. (%)
AC3	A	GRAL. BELGRANO	1057	1163	150	3,5	0,30	1,5	1,15	15,83	D110mm PEAD	4,50	4,95	320%
AC3	B	CENTRO Y GRAL. BELGRANO	2445	3521	150	3,5	0,30	1,5	1,15	36,61	D200mm A°Cº	18,50	20,35	180%
AC3	C	SARMIENTO Y V.DOM SS	1242	1577	150	3,5	0,30	1,5	1,15	18,60	D125mm A°Cº	6,25	6,88	270%
AC3	D	CUCU SN	38	47	150	3,5	0,30	1,5	1,15	0,57	D50mm ACº	0,93	1,02	56%
AC3	E	BECCIU SN	18	35	150	3,5	0,30	1,5	1,15	0,27	D50mm ACº	0,93	1,02	26%
AC3	F	BECCIU SS	53	65	150	3,5	0,30	1,5	1,15	0,79	D50mm ACº	0,93	1,02	77%
AC3	G	LA QUINTA SN	84	103	150	3,5	0,30	1,5	1,15	1,26	D63mm PEAD	1,25	1,38	91%
AC3	H	CUCU SO	193	327	150	3,5	0,30	1,5	1,15	2,89	D100mm A°Cº	3,70	4,07	71%
AC3	I	CUCU SE	785	983	150	3,5	0,30	1,5	1,15	11,75	D63mm PEAD	1,25	1,38	853%
AC3	J	CUCU SNE	396	458	150	3,5	0,30	1,5	1,15	5,93	D75mm HGº	1,86	2,04	290%
AC3	K	LA QUINTA SS	414	543	150	3,5	0,30	1,5	1,15	6,20	D63mm PEAD	1,25	1,38	450%
TOTALES			6.725	8.822						100,7				

Tabla 5

					DEMANDA PICO ACTUAL A PARTIR DEL CONSUMO MICRO				VERIFICACIÓN			
ZONA	ID	ZONA AC3 SUBSECTORES	UNID. HABIT. CAT.2 (Nro)	UNID. TOTAL (Nro)	Consumo micromedición (m3/bimes)	Consumo micromedición (lts/seg)	Dotación media aparente (lts/hab./día)	DEMANDA PICO QE0 (l/s) (2)	CAÑERIAS ABASTEC. SUBSECTOR	Q*CAP. Teórica (p/V* Mougny) (l/s)	Q*CAP. Adoptada (Q*+10%) (l/s)	QE0 / Q*CAP. (%)
AC3	A	GRAL. BELGRANO	1057	1163	19710	3,80	88,8	9,39	D110mm PEAD	4,50	4,95	190%
AC3	B	CENTRO Y GRAL. BELGRANO	2445	3521	68176	13,15	132,8	32,48	D200mm A°Cº	18,50	20,35	160%
AC3	C	SARMIENTO Y V.DOM SS	1242	1577	26129	5,04	100,2	12,45	D125mm A°Cº	6,25	6,88	181%
AC3	D	CUCU SN	38	47	1120	0,22	140,4	0,53	D50mm ACº	0,93	1,02	52%
AC3	E	BECCIU SN	18	35	1143	0,22	302,4	0,54	D50mm ACº	0,93	1,02	53%
AC3	F	BECCIU SS	53	65	1983	0,38	178,2	0,94	D50mm ACº	0,93	1,02	92%
AC3	G	LA QUINTA SN	84	103	2944	0,57	166,9	1,40	D63mm PEAD	1,25	1,38	102%
AC3	H	CUCU SO	193	327	10086	1,95	248,9	4,81	D100mm A°Cº	3,70	4,07	118%
AC3	I	CUCU SE	785	983	20096	3,88	121,9	9,57	D63mm PEAD	1,25	1,38	695%
AC3	J	CUCU SNE	396	458	8901	1,72	107,0	4,24	D75mm HGº	1,86	2,04	207%
AC3	K	LA QUINTA SS	414	543	6258	1,21	72,0	2,98	D63mm PEAD	1,25	1,38	216%
TOTALES			6.725	8.822	166.546	32,13	150,85	79,4				

Tabla 6

4.4 Conclusiones

En base a los criterios técnicos simplificados y adoptado en el presente estudio para la evaluación de las factibilidades técnicas de suministro de agua a nuevos emprendimientos inmobiliarios dentro del área central AC3, se concluye que:

- Los resultados del presente estudio muestran que la demanda pico actual en el área central AC3 de esta ciudad, superan la capacidad teórica de transporte adecuada sobre la actual red de distribución, provocando en ciertos periodos una sobre exigencia operativa sobre estas conducciones. Este escenario se ve más acentuado frente a la situación real de abastecimiento; al considerar todos los gastos en ruta que surgen de la propia configuración y de las diferentes mallas cerradas del sistema sobre las conducciones verificadas.
- Es por ello que a los fines de no afectar significativamente una adecuada normalidad de prestación del servicio en el sector, **resulta en el corto plazo no factible** la incorporación al sistema de nuevos emprendimientos inmobiliarios con mayores a 6 unidades habitacionales del tipo de consumo residencial.

- El presente análisis **no considera la factibilidad de suministro por disponibilidad del recurso**. El río San Antonio como principal fuente de disponibilidad de agua para el sistema regional de provisión de agua, cuenta con un módulo (caudal medio) de 4 m³/s y con un caudal de estiaje de 0,80 a 0,40 m³/s frente a una demanda regional de consumo actual promedio de 460 l/s y picos diarios de 640 l/s.
- La incorporación de estos nuevos emprendimientos inmobiliarios al sistema general en el mediano plazo, requerirá un futuro análisis que incluye una fuerte inversión de obras de ampliación y renovación de cañerías de distribución en muchos sectores de la ciudad por obsolescencia por antigüedad, diámetro y material, como así también de la infraestructura básica; como son la ampliación de la capacidad de la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca, recambio del primer acueducto, recambio de la interconexión final de acueductos, ampliación del volumen de reservas de agua, entre otras obras de inversiones de ampliación y renovación de la infraestructura existente.
- A nivel general, los actuales niveles de demanda o consumo de agua potable, superan la capacidad de tratamiento de la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca, en especial las sobre exigencias operativas de consumo correspondiente a temporada.
- Para mayores precisiones de evaluaciones particulares de necesidades de obras de readecuación de red necesario, requerirá el desarrollo de proyectos particulares que contemple la integridad de configuración general de distribución, teniendo en cuenta además el estado de conservación de dicha red con un horizonte de diseño para 15 años.

Liliana Bina pregunta si las Comunas pagan el rubro agua.

Roberto Cotti dice que en este momento no lo están pagando, se lo pagó a la COOPI , salvo Villa Icho Cruz que nunca pagó el rubro obra , tenía una cooperativa propia que sacaban agua del rio, después pagaba agua en bloque tanto a la COOPI como al Municipio . Tala Huasi tampoco tiene una captación en el rio San Antonio.

Liliana Bina dice que también se mantienen los aforos a cada Comuna que se venían dando históricamente. Ella considera que es necesario que se diga que las Comunas no pagan rubro Obra , que reciben el agua como la recibían históricamente, se les cortó como también se cortó el agua en Villa Carlos Paz antes, lo comenta porque hubo trascendidos que están diciendo que eso no está sucediendo.

Laura Colladon dice que sería interesante poder ver los convenios, porque ella ha visto copias en donde dice que Villa Carlos Paz puede cortar el agua y puede obligar también, a tener fuentes alternativas.

Liliana Bina dice que sería importante que se traigan los convenios al CPUA para poder analizarlos.

- Se retira Roberto Cotti y el Ing Chappini.

Próximo tema: - Respuesta a notificación de Asesoría Letrada.

- Se comparte la respuesta a la notificación de Asesoría Letrada.

Villa Carlos Paz, 9 de Noviembre de 2023

A

Dr. MARCELO A. DI PIETRO
ASESORÍA LETRADA
Municipalidad de Villa Carlos Paz

REFERENCIA:

Autos caratulados: "CONEA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ
-AMPARO LEY 4915-EXPTE 12269178"
Cámara Contenciosa Administrativa de 1 ° Nominación
Ciudad de Córdoba
Secretaría Dra. Elisa Saco

De nuestra consideración:

En respuesta a su pedido de informe de fecha 02 de Noviembre de 2023,

respondemos:

Al punto a)

Que con fecha 18 de Agosto de 2023, el Intendente Municipal Esteban Avilés, remitió a este Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) *" la revisión, estudio y elaboración de una propuesta integral de uso del suelo para el Área Urbana, que permita adecuar la actual normativa al proceso de crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad, promoviendo la concreción física en la Ciudad, de los presupuestos ambientales en la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz"* ello en los términos del Artículo 3° de la Ordenanza 7001.-

Al punto b)

1.-Que en Sesión Ordinaria de la Comisión Plenaria de este CPUA de fecha 1 de Setiembre de 2023, el tema se incorporó al Orden del día siendo tratado y derivado a la Unidad Técnica para su desarrollo tal como consta en Acta N° 430 de dicha sesión que se adjunta a la presente.

2.-A partir de esto, en Unidad Técnica está en desarrollo el estudio de densidad edilicia de toda el Área Urbana, consistente en la proyección de la normativa vigente (Ordenanza 4021) a toda la superficie factible de ser urbanizada de la Ciudad, aplicando en cada caso los indicadores edilicios caracterizados por zona edilicia y polígonos que conforman cada una de ellas.

En forma simultánea se está llevando adelante el relevamiento de toda el Área Central, parcela por parcela, determinando las superficies consolidadas y aquellas que irán a renovación en los próximos 15 años, en función de su obsolescencia técnica y/o funcional.

Ello a fin de la aplicación de los índices apuntados anteriormente y la consecuente determinación de densidad edilicia del Área.

En una segunda etapa se realizará un relevamiento con manzanas testigo, de las zonas R y Corredores con el mismo objetivo.

Paralelamente desde la Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, se llevaron adelante los estudios de "Factibilidad Técnica de Suministro de Servicio de Agua Potable en Área Central AC3" y Análisis de vulnerabilidad del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua Potable".

Ello a fin de compatibilizar los indicadores edilicios de la normativa vigente a la factibilidad Técnica y de fuente del recurso hídrico. Ello también proyectado a 15 años.

Asimismo se encuentra en revisión el estudio de proyección poblacional permanente y transitoria de la comunidad local a fin de establecer su correlato con el crecimiento edilicio necesario para albergar el desarrollo orgánico de la Ciudad derivado del mismo.-

Por otro lado, a partir del análisis tipológico de los edificios construidos y proyectados ya aprobados en el Área Central, se determinó el indicador de superficie promedio por unidad a los fines de su proyección a las Área de renovación según Factor de Ocupación Total vigente.

Una vez cerrada esta etapa de diagnóstico de aspectos cuantitativos, y con la incorporación de los aspectos cualitativos relacionados con las premisas que fija la Carta Orgánica Municipal al consagrar los rasgos de la identidad de la Ciudad y sus preceptos de resguardo ambiental, el CPUA desarrollará (uno o varios) Foros abiertos a la comunidad previo al cierre de esta etapa.

Como segunda etapa del Plan de revisión de densidades, se desarrollará la propuesta normativa tendiente a equilibrar los Factores de ocupación edilicia con la capacidad de suministro de servicio de agua, la preservación paisajística, la calidad ambiental, la mitigación de los efectos de "isla de calor" ya verificables y todo indicador que garantice una razonable sustentabilidad del desarrollo urbano de la Ciudad.-

Esta propuesta será sometida a un Foro abierto a la comunidad previo a su elevación al Concejo de Representantes y Ejecutivo Municipal

3.-Si bien el plazo otorgado por la Ordenanza 7001 para esta tarea es de un (1) año, el CPUA está abocado a acelerar este plazo al menor tiempo posible.

4.- Cabe señalar que el CPUA es un organismo consultivo cuyos dictámenes no son vinculantes.

5-Se adjuntan copias de relevamientos, estudio FACTIBILIDAD TÉCNICA DE SUMINISTRO Área Central AC3 SERVICIO DE AGUA POTABLE y estudio ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REGIONAL DE AGUA POTABLE.

Sirva atenta nota

- Se debate y se aprueba por unanimidad de los presentes.
- Quedando temas pendientes se da por finalizada la reunion a las 11:35 horas.